

گیربکس Toyota Land Cruiser Prado – راهنمای کامل اتومات، تقویتی و 4WD

شناسه فایل: P4-TYT-PRD-GBX | مسیر: vehicles/toyota/prado/gearbox/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-10

مقدمه

گیربکس Prado در بازار ایران دستی و اتوماتیک عرضه شده است (نوع دقیق هر نسل: **نیازمند راستی‌آزمایی**) و مثل Land Cruiser، این صفحه ترکیب گیربکس + تقویتی (LOW-HIGH) + دیفرانسیل‌ها + 4WD را پوشش می‌دهد – با جرم سبک‌تر از LC.

نیازمند راستی‌آزمایی: کد گیربکس هر نسل، نوع اتومات، نوع ATF و آدآپتاسیون، نوع و روغن تقویتی، روغن دیفرانسیل جلو/عقب، سیستم 4WD، نوع اکچویشن (نسخه‌های دستی).

دستی (نسل‌های دارای دستی) – جدول تفکیک

علامت	مظنون اصلی	اقدام اول
خش‌خش خنثی که با کلاچ می‌رود	واشرک	تعویض واشرک
خش‌خش ماندگار	بیرینگ داخلی	تفکیک با تست جاده
دنده‌گیری سخت	روغن/کلاچ نیم‌گیر	روغن، آزادی اکچویشن
لغزش زیر بار	صفحه فرسوده یا کلاچ نیم‌گیر	اکچویشن اول
نشستی رو به موتور	کاسه‌نمد ورودی	هم‌زمان با تعویض کلاچ

اتومات و انتقال قدرت

چرخه SK-10 برای اتومات: ATF ← کدهای Stall ← TCU (SK-28) ← فشار ← سولنوئید ← آدآپتاسیون ← بازسازی. برای تقویتی/4WD: روغن تقویتی و دیفرانسیل‌ها با نوع کارخانه ← کدهای 4WD ← مکانیک.

جدول تفکیک

علامت	مظنون اول	اقدام
ضربه در تعویض دنده (اتومات)	ATF کهنه/کم	سطح و کیفیت – سپس کدها
لغزش در بار/آفرود	کلاچ‌ها/ATF	Stall + کدها
رفت به حالت اضطراری	سولنوئید/سنسور/شبکه	کدهای TCU ← مدار
مشکل درگیر شدن تقویتی	روغن تقویتی/اتصالات	روغن با نوع کارخانه ← کدهای 4WD
صدای اکستر در چرخش	پیوسته‌ها (CV)، روغن دیفرانسیل	بازرسی و روغن

تجربه عملی مرسوم

- روغن تقویتی/دیفرانسیل بخشی از سرویس آفرود است – پس از عبور عمیق از آب، بازرسی نشستی.
- «لغزش در گرمای ظهر با بار» را با عجله به بازسازی نسپارید – ATF و رادیاتور گیربکس اول.

هشدارهای ایمنی

جرثقیل استاندارد؛ ATF و روغن تقویتی داغ و پرفشار؛ دوره ملایم پس از تعمیر.

سوالات متداول

ATF و روغن تقویتی Prado چه نوعی است؟ منبع سازنده – نیازمند راستی‌آزمایی؛ خطای نوع آسیب جدی می‌زند.

دنده عقب جیر می‌دهد؛ خرابی؟ بدون سینکرون است – جیرجیر ایست کامل مرسوم (SK-09).

فیلدهای باز

کد گیربکس، نوع اتومات، ATF، تقویتی و روغن‌ها، دیفرانسیل‌ها، اکچویشن.